Problème 1 : Étude de l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ et de ses éléments inversibles

Préliminaire

On veut montrer que

$$\mathbb{Z}[\alpha] = \{a + b\alpha \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$$

est un anneau si et seulement si α est racine d'un polynôme unitaire de degré 2 à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Sens direct. Supposons que $\mathbb{Z}[\alpha]$ soit un anneau. Comme $\alpha = 0 + 1\alpha \in \mathbb{Z}[\alpha]$, on a aussi

$$\alpha^2 \in \mathbb{Z}[\alpha].$$

Il existe donc $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$\alpha^2 = u + v\alpha.$$

Ainsi

$$\alpha^2 - v\alpha - u = 0.$$

Le polynôme

$$X^2 - vX - u$$

est unitaire, de degré 2, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, et admet α pour racine.

Sens réciproque. Supposons qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$\alpha^2 = u + v\alpha.$$

Alors $\mathbb{Z}[\alpha]$ est stable par addition et par passage à l'opposé. Il contient 0 et 1. Montrons qu'il est stable par multiplication. Soient $x = a + b\alpha$ et $y = c + d\alpha$, avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Alors

$$xy = (a + b\alpha)(c + d\alpha) = ac + (ad + bc)\alpha + bd\alpha^2.$$

Or $\alpha^2 = u + v\alpha$, donc

$$xy = ac + bd\,u + (ad + bc + bd\,v)\alpha \in \mathbb{Z}[\alpha].$$

La multiplication est associative et distributive car elle est induite par celle de $\mathbb{C}$. Donc $\mathbb{Z}[\alpha]$ est un anneau.
On a donc bien

$$\boxed{\mathbb{Z}[\alpha] \text{ est un anneau } \iff \alpha \text{ est racine d'un polynôme unitaire de degré 2 à coefficients dans } \mathbb{Z}.}$$

L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$

Soit $n \in \mathbb{N}$ qui n'est pas le carré d'un entier. En particulier $n \geq 2$, donc $\sqrt{n}$ est irrationnel.

1. $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ est un anneau intègre

Comme $\sqrt{n}$ est racine de

$$X^2 - n,$$

qui est unitaire, de degré 2, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, le préliminaire montre que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ est un anneau.
De plus, $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Comme $\mathbb{C}$ est intègre, tout sous-anneau de $\mathbb{C}$ est intègre. Donc

$$\boxed{\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \text{ est intègre.}}$$

MP2

2. Bijection $\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$

Considérons

$$\varphi : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}[\sqrt{n}], \qquad (a,b) \mapsto a + b\sqrt{n}.$$

Par définition de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, φ est surjective.
Montrons qu'elle est injective. Supposons

$$a + b\sqrt{n} = a' + b'\sqrt{n}.$$

Alors

$$a - a' = (b' - b)\sqrt{n}.$$

Si $b' \neq b$, alors

$$\sqrt{n} = \frac{a - a'}{b' - b} \in \mathbb{Q},$$

ce qui est impossible car n n'est pas un carré. Donc $b' = b$, puis $a' = a$.
Ainsi φ est bijective :

$$\boxed{\mathbb{Z}[\sqrt{n}] \simeq \mathbb{Z}^2 \text{ en tant qu'ensembles.}}$$

3. Automorphisme involutif $x \mapsto \widehat{x}$

Pour $x = a + b\sqrt{n}$, on pose

$$\widehat{x} = a - b\sqrt{n}.$$

Montrons que

$$f : \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \to \mathbb{Z}[\sqrt{n}], \qquad x \mapsto \widehat{x}$$

est un automorphisme involutif.
Soient $x = a + b\sqrt{n}$ et $y = c + d\sqrt{n}$.

Additivité.

$$\widehat{x+y} = (a+c) + \widehat{(b+d)}\sqrt{n} = (a+c) - (b+d)\sqrt{n} = \widehat{x} + \widehat{y}.$$

Multiplicativité. D'une part,

$$xy = (a + b\sqrt{n})(c + d\sqrt{n}) = ac + nbd + (ad + bc)\sqrt{n}.$$

Donc

$$\widehat{xy} = ac + nbd - (ad + bc)\sqrt{n}.$$

D'autre part,

$$\widehat{x}\,\widehat{y} = (a - b\sqrt{n})(c - d\sqrt{n}) = ac + nbd - (ad + bc)\sqrt{n}.$$

Ainsi

$$\widehat{xy} = \widehat{x}\,\widehat{y}.$$

De plus, $\widehat{1} = 1$. Enfin,

$$\widehat{\widehat{x}} = x,$$

donc f est involutive, en particulier bijective.

$$\boxed{f \text{ est un automorphisme involutif de } \mathbb{Z}[\sqrt{n}].}$$

4. La norme $N(x) = x\widehat{x}$

Pour $x = a + b\sqrt{n}$, on a

$$N(x) = x\widehat{x} = (a + b\sqrt{n})(a - b\sqrt{n}) = a^2 - nb^2 \in \mathbb{Z}.$$

MP2

a) $N(x) = 0 \iff x = 0$

Si $x = 0$, alors $N(x) = 0$.
Réciproquement, supposons $N(x) = 0$. Alors

$$a^2 - nb^2 = 0.$$

Si $b = 0$, alors $a = 0$, donc $x = 0$.
Si $b \neq 0$, alors

$$n = \frac{a^2}{b^2} = \left(\frac{a}{b}\right)^2,$$

donc n serait un carré dans $\mathbb{Q}$. Comme $n \in \mathbb{Z}$, cela impliquerait que n est un carré dans $\mathbb{Z}$, ce qui est exclu. Donc $b = 0$, puis $a = 0$.
Ainsi

$$\boxed{N(x) = 0 \iff x = 0.}$$

b) Multiplicativité

$$N(xy) = xy\widehat{xy} = xy\widehat{x}\widehat{y} = (x\widehat{x})(y\widehat{y}) = N(x)N(y).$$

Donc

$$\boxed{N(xy) = N(x)N(y).}$$

5. Inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$

Montrons que

$$x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \text{ est inversible } \iff |N(x)| = 1.$$

Sens direct. Si x est inversible, il existe $y \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ tel que

$$xy = 1.$$

Alors

$$N(x)N(y) = N(1) = 1.$$

Comme $N(x), N(y) \in \mathbb{Z}$, on a nécessairement

$$N(x) = \pm 1.$$

Donc $|N(x)| = 1$.

Sens réciproque. Supposons $|N(x)| = 1$. Alors

$$x\widehat{x} = N(x) = \pm 1.$$

Si $N(x) = 1$, alors

$$x\widehat{x} = 1,$$

donc $x^{-1} = \widehat{x} \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.
Si $N(x) = -1$, alors

$$x(-\widehat{x}) = 1,$$

donc $x^{-1} = -\widehat{x} \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.
Ainsi

$$\boxed{x \text{ inversible } \iff |N(x)| = 1.}$$

6. Cas $n = 7$

a) Inverse de $8 + 3\sqrt{7}$

On calcule

$$N(8 + 3\sqrt{7}) = 8^2 - 7 \cdot 3^2 = 64 - 63 = 1.$$

Donc $8 + 3\sqrt{7}$ est inversible et

$$(8 + 3\sqrt{7})^{-1} = 8 - 3\sqrt{7}.$$

Vérification :

$$(8 + 3\sqrt{7})(8 - 3\sqrt{7}) = 64 - 63 = 1.$$

MP2

b) Infinité d'inversibles

Posons

$$u = 8 + 3\sqrt{7} > 1.$$

Comme $N(u) = 1$, u est inversible. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$u^k = (8 + 3\sqrt{7})^k$$

est inversible.
De plus, $u > 1$, donc

$$u^0 < u^1 < u^2 < \cdots$$

sont deux à deux distincts. Il y a donc une infinité d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.

7. Cas général

On note G l'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, et G^+ l'ensemble des inversibles positifs.

a) $(G^+, \times)$ est un groupe

- Si $x, y \in G^+$, alors $xy \in G$ et $xy > 0$, donc $xy \in G^+$.
- L'associativité est héritée de $\mathbb{C}$.
- $1 \in G^+$.
- Si $x \in G^+$, alors $x^{-1} \in G$ et $x^{-1} > 0$, donc $x^{-1} \in G^+$.

Donc

$$\boxed{(G^+, \times) \text{ est un groupe.}}$$

b) Caractérisation des éléments ≥ 1

Soit $x = a + b\sqrt{n} \in G$. On sait que

$$N(x) = a^2 - nb^2 = \pm 1.$$

Montrons que

$$x \geq 1 \iff (a \geq 1 \text{ et } b \geq 0).$$

Sens $\Leftarrow$. Si $a \geq 1$ et $b \geq 0$, alors

$$x = a + b\sqrt{n} \geq 1.$$

Sens $\Rightarrow$. Supposons $x \geq 1$.

1) Montrons d'abord que $b \geq 0$. Supposons $b < 0$. Posons $k = -b \geq 1$. Alors

$$x = a - k\sqrt{n} \geq 1,$$

donc

$$a \geq 1 + k\sqrt{n}.$$

En élevant au carré :

$$a^2 \geq 1 + 2k\sqrt{n} + nk^2.$$

Or $a^2 = nk^2 \pm 1$.

- Si $a^2 = nk^2 + 1$, alors

$$nk^2 + 1 \geq 1 + 2k\sqrt{n} + nk^2,$$

  donc $0 \geq 2k\sqrt{n}$, impossible.
- Si $a^2 = nk^2 - 1$, alors

$$nk^2 - 1 \geq 1 + 2k\sqrt{n} + nk^2,$$

  donc $-2 \geq 2k\sqrt{n}$, impossible.

MP2

Ainsi $b \geq 0$.

2) Montrons ensuite que $a \geq 1$. Supposons $a \leq 0$. Comme $x \geq 1$ et $b \geq 0$, on a nécessairement $b > 0$. Alors

$$b\sqrt{n} \geq 1 - a.$$

En élevant au carré :

$$nb^2 \geq (1-a)^2.$$

Or $nb^2 = a^2 \mp 1$.

— Si $N(x) = 1$, alors $nb^2 = a^2 - 1$. Donc

$$a^2 - 1 \geq (1-a)^2 = a^2 - 2a + 1,$$

d'où $2a \geq 2$, c'est-à-dire $a \geq 1$, contradiction avec $a \leq 0$.

— Si $N(x) = -1$, alors $nb^2 = a^2 + 1$. Donc

$$a^2 + 1 \geq a^2 - 2a + 1,$$

d'où $a \geq 0$. Comme $a \leq 0$, on a $a = 0$. Mais alors $nb^2 = 1$, impossible car $n \geq 2$.

Donc $a \geq 1$.

Finalement,

$$\boxed{x \geq 1 \iff (a \geq 1 \text{ et } b \geq 0).}$$

c) $G \cap [1, M]$ est fini

Soit $M \geq 1$. Soit $x = a + b\sqrt{n} \in G \cap [1, M]$. Alors $x \geq 1$, donc d'après la question précédente,

$$a \geq 1, \qquad b \geq 0.$$

De plus $x \leq M$, donc

$$a + b\sqrt{n} \leq M.$$

Comme $a \geq 1$,

$$b\sqrt{n} \leq M - 1,$$

donc

$$0 \leq b \leq \frac{M-1}{\sqrt{n}}.$$

Il n'y a qu'un nombre fini d'entiers b possibles. De plus $a \leq M$, donc il n'y a qu'un nombre fini d'entiers a possibles.

Ainsi

$$\boxed{G \cap [1, M] \text{ est fini.}}$$

d) $(G^+, \times)$ est monogène

On sait que G^+ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_{>0}, \times)$. L'application

$$\log : (\mathbb{R}_{>0}, \times) \to (\mathbb{R}, +)$$

est un isomorphisme de groupes. Donc

$$H = \log(G^+)$$

est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$.

Montrons que H est discret. Supposons que H admette un point d'accumulation. Alors il existe une suite (h_k) d'éléments de H, deux à deux distincts, convergeant vers $h \in \mathbb{R}$. Quitte à considérer $h_k - h$ ou $h - h_k$, on obtient une suite d'éléments non nuls de H convergeant vers 0. En prenant l'exponentielle, on obtient une suite d'éléments de G^+ convergeant vers 1. Pour $M = 2$, cela donnerait une infinité d'éléments de G^+ dans $[1, 2]$, ce qui contredit la finitude de $G \cap [1, 2]$. Donc H est discret.

Or tout sous-groupe discret de $(\mathbb{R}, +)$ est de la forme $a\mathbb{Z}$ pour un réel $a \geq 0$. En effet, si $H \neq \{0\}$, on pose

$$a = \inf\{h \in H \mid h > 0\}.$$

La discrétude de H assure que $a > 0$ et $a \in H$, puis $H = a\mathbb{Z}$.

Ainsi

$$G^+ = \exp(H) = \{e^{ka} \mid k \in \mathbb{Z}\} = \langle e^a \rangle.$$

Donc

$$\boxed{(G^+, \times) \text{ est monogène.}}$$

Problème 2 :Classification des sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

MP2

1. Stabilité par multiples entiers

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et soit $g \in G$. Montrons que

$$g\mathbb{Z} = \{kg \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset G.$$

Comme G est un sous-groupe, il est stable par addition et par passage à l'opposé.

— $0_g = 0 \in G$.

— Si $k \in \mathbb{N}^*$, alors $kg = g + \cdots + g$ (k fois) appartient à G par stabilité par addition.

— Si $k < 0$, alors $kg = -((-k)g)$, et $(-k)g \in G$, donc $kg \in G$.

Ainsi $g\mathbb{Z} \subset G$.

2. Existence de la borne inférieure

Comme G n'est pas réduit à $\{0\}$, il existe $g \in G$, $g \neq 0$. Quitte à remplacer g par $-g$, on peut supposer $g > 0$. Donc

$$G \cap \mathbb{R}_+^* \neq \varnothing.$$

Cet ensemble est minoré par 0. D'après la propriété de la borne inférieure dans $\mathbb{R}$, il admet une borne inférieure

$$a = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*) \in \mathbb{R}.$$

De plus, comme 0 est un minorant, on a $a \geq 0$.

3. Cas $a > 0$

(a) Exemple de sous-groupe avec $a > 0$

Prenons $G = \mathbb{Z}$. Alors

$$G \cap \mathbb{R}_+^* = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\},$$

dont la borne inférieure est $1 > 0$. Donc $a = 1 > 0$.
Dans toute la suite de cette question, on suppose $a > 0$.

MP2

(b) Le plus petit élément positif

i. Si $a \notin G$, il existe $g_1, g_2 \in G$ tels que $a < g_1 < g_2 < 2a$. Comme $a = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $g \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $g < a + \varepsilon$. En particulier, choisissons $g_2 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$a < g_2 < 2a.$$

Un tel g_2 existe : en effet, prenons $\varepsilon = a$. Alors il existe $g_2 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ avec $g_2 < a + a = 2a$. De plus, comme $a \notin G$, on a nécessairement $g_2 \neq a$, donc $g_2 > a$.
Ensuite, comme a est la borne inférieure, pour $\varepsilon = g_2 - a > 0$, il existe $g_1 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$g_1 < a + \varepsilon = g_2.$$

Toujours parce que $a \notin G$, on a $g_1 > a$. Ainsi

$$a < g_1 < g_2 < 2a.$$

ii. $G \cap \mathbb{R}_+^*$ admet a pour plus petit élément. Considérons $g_2 - g_1$. Comme $g_1, g_2 \in G$, on a $g_2 - g_1 \in G$. De plus,

$$0 < g_2 - g_1 < 2a - a = a.$$

Donc $g_2 - g_1 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ et $g_2 - g_1 < a$. Cela contredit le fait que a est la borne inférieure de $G \cap \mathbb{R}_+^*$.
Par conséquent, $a \in G$. Comme $a > 0$, $a \in G \cap \mathbb{R}_+^*$, et c'est le plus petit élément de cet ensemble.

(c) Division euclidienne par a

Soit $g \in G$. Montrons qu'il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$0 \leq g - na < a.$$

Considérons l'ensemble

$$E = \{n \in \mathbb{Z} \mid na \leq g\}.$$

Comme $a > 0$, cet ensemble est non vide (prendre n assez négatif) et majoré (par g/a). Il admet donc un plus grand élément $n \in \mathbb{Z}$. Alors

$$na \leq g < (n+1)a.$$

En retranchant na, on obtient

$$0 \leq g - na < a.$$

L'unicité est claire : deux entiers consécutifs ne peuvent pas vérifier cette double inégalité.
Or $g - na \in G$ car $g \in G$ et $na \in a\mathbb{Z} \subset G$ (d'après la question 1, puisque $a \in G$). Comme a est le plus petit élément strictement positif de G, l'élément $g - na$, qui appartient à G et vérifie $0 \leq g - na < a$, ne peut être que 0. Donc

$$g - na = 0.$$

(d) Conclusion

On a montré que tout $g \in G$ s'écrit $g = na$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Donc

$$G \subset a\mathbb{Z}.$$

Réciproquement, comme $a \in G$, la question 1 donne $a\mathbb{Z} \subset G$. Ainsi

$$\boxed{G = a\mathbb{Z}.}$$

Le groupe G est alors discret : en effet, deux éléments distincts de G sont séparés d'au moins $a > 0$, donc G n'a pas de point d'accumulation dans $\mathbb{R}$.

4. Cas $a = 0$

(a) Exemple de sous-groupe avec $a = 0$

Prenons $G = \mathbb{Q}$. Alors

$$G \cap \mathbb{R}_+^* = \mathbb{Q}_+^*,$$

dont la borne inférieure est 0. Donc $a = 0$.
Dans toute la suite de cette question, on suppose $a = 0$.

(b) Éléments arbitrairement petits

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $a = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*) = 0$, il existe $g \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$0 < g < \varepsilon.$$

En effet, si tous les éléments de $G \cap \mathbb{R}_+^*$ étaient $\geq \varepsilon$, alors la borne inférieure serait $\geq \varepsilon > 0$, ce qui contredit $a = 0$.

(c) Approximation de tout réel

Soient $\varepsilon > 0$ et $x \in \mathbb{R}$. D'après (b), il existe $g \in G$ tel que $0 < g < \varepsilon$. Effectuons la division pseudo-euclidienne de x par g : il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$ng \leq x < (n+1)g.$$

Alors

$$0 \leq x - ng < g < \varepsilon.$$

Donc

$$|ng - x| < \varepsilon.$$

Or $ng \in G$ car $g \in G$ et G est un sous-groupe. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe un élément de G à distance $< \varepsilon$ de x.
On vient de prouver que G est **dense** dans $\mathbb{R}$.

MP2

5. Sous-groupes engendrés par deux éléments

Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$. On pose

$$G_{x,y} = \{nx + my \mid (n,m) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

(a) $G_{x,y}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ non réduit à $\{0\}$

$G_{x,y}$ contient 0 (prendre $n = m = 0$). Si $u = n_1x + m_1y$ et $v = n_2x + m_2y$ sont dans $G_{x,y}$, alors

$$u - v = (n_1 - n_2)x + (m_1 - m_2)y \in G_{x,y}.$$

Donc $G_{x,y}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$. De plus, $x = 1 \cdot x + 0 \cdot y \in G_{x,y}$ et $x > 0$, donc $G_{x,y} \neq \{0\}$.

(b) Discret si et seulement si $x/y \in \mathbb{Q}$

D'après les questions précédentes, un sous-groupe G de $(\mathbb{R},+)$ non réduit à $\{0\}$ est :

— soit discret, et alors $G = a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$;

— soit dense, et alors $\inf(G \cap \mathbb{R}_+^*) = 0$.

Sens direct. Supposons $G_{x,y}$ discret. Alors il existe $a > 0$ tel que

$$G_{x,y} = a\mathbb{Z}.$$

En particulier, $x \in a\mathbb{Z}$ et $y \in a\mathbb{Z}$. Il existe donc $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que

$$x = pa, \qquad y = qa.$$

Comme $x, y > 0$, on a $p, q > 0$. Alors

$$\frac{x}{y} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}.$$

Sens réciproque. Supposons $x/y \in \mathbb{Q}$. Écrivons

$$\frac{x}{y} = \frac{p}{q}$$

avec $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, et $\operatorname{pgcd}(p,q) = 1$. Quitte à changer les signes, on peut supposer $p, q > 0$. Alors

$$x = \frac{p}{q}y.$$

Posons $a = \frac{y}{q} > 0$. Alors

$$y = qa, \qquad x = pa.$$

Ainsi

$$G_{x,y} = \{n(pa) + m(qa) \mid (n,m) \in \mathbb{Z}^2\} = a\{np + mq \mid (n,m) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

Or l'ensemble $\{np + mq \mid (n,m) \in \mathbb{Z}^2\}$ est exactement $\operatorname{pgcd}(p,q)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ car $\operatorname{pgcd}(p,q) = 1$. Donc

$$G_{x,y} = a\mathbb{Z}.$$

C'est un sous-groupe discret.
Ainsi

$$\boxed{G_{x,y} \text{ est discret } \iff \frac{x}{y} \in \mathbb{Q}.}$$

(c) Condition nécessaire et suffisante de densité

D'après la question précédente, $G_{x,y}$ n'est pas discret si et seulement si $x/y \notin \mathbb{Q}$. Or un sous-groupe de $\mathbb{R}$ est soit discret, soit dense. Donc

$$\boxed{G_{x,y} \text{ est dense dans } \mathbb{R} \iff \frac{x}{y} \notin \mathbb{Q}.}$$

MP2

(d) Étude de $G_{1,2\pi}$

Considérons

$$G_{1,2\pi} = \{n + 2\pi m \mid (n,m) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

Ici $x = 1$, $y = 2\pi$, donc

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

car π est irrationnel. D'après (c), $G_{1,2\pi}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
Cela signifie que l'ensemble

$$\{n + 2\pi m \mid (n,m) \in \mathbb{Z}^2\}$$

est dense dans $\mathbb{R}$. En particulier, l'ensemble des restes de n modulo 2π, c'est-à-dire

$$\{n \bmod 2\pi \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

est dense dans $[0, 2\pi]$.
La fonction cos est continue sur $\mathbb{R}$ et l'image de $[0, 2\pi]$ par cos est $[-1, 1]$. L'image d'une partie dense par une application continue surjective est dense dans l'image. Donc

$$\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

est dense dans $[-1, 1]$.
De plus, la suite $(\cos(n))_{n\in\mathbb{Z}}$ est bornée par 1 en valeur absolue. Donc l'ensemble $\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ admet une borne supérieure et une borne inférieure dans $\mathbb{R}$. Comme il est dense dans $[-1, 1]$, on a

$$\boxed{\sup\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\} = 1} \quad \text{et} \quad \boxed{\inf\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\} = -1.}$$

(e) Densité de $\{\cos(n)\}$ dans $[-1, 1]$

On reprend le raisonnement précédent. $G_{1,2\pi}$ est dense dans $\mathbb{R}$, donc $\{n \bmod 2\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[0, 2\pi]$. La fonction cos est continue de $[0, 2\pi]$ sur $[-1, 1]$. Par conséquent, l'ensemble

$$\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

est dense dans $[-1, 1]$.

MP2

Problème 3 :Inégalités de Bernstein et polynômes de Tchebychev

---

I. Inégalité polynomiale de Bernstein et applications

I.A - Polynômes de Tchebychev

Q 1. On montre par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\deg(T_n) = n$.

- C'est vrai aux rangs 0 et 1.
- Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang $n \geq 1$. On a alors $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ qui est somme de deux polynômes de degrés $n+1$ et $n-1$. Comme ces degrés sont différents, T_{n+1} est de degré $\max(n+1, n-1) = n+1$.

$(T_k)_{0\leq k\leq n}$ étant échelonnée en degré est libre. Elle contient $n+1$ éléments de $\mathbb{C}_n[X]$ qui est de dimension $n+1$. Ainsi,

$$\boxed{(T_k)_{0\leq k\leq n} \text{ est une base de } \mathbb{C}_n[X].}$$

Q 2. Procédons encore par récurrence.

- C'est vrai aux rangs 0 et 1.
- Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang $n \geq 1$. On a alors

$$T_{n+1}(\cos\theta) = 2\cos\theta\, T_n(\cos\theta) - T_{n-1}(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

Comme $2\cos a\cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b)$, le résultat au rang $n+1$ s'en déduit.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \forall \theta \in \mathbb{R},\ T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta).}$$

Q 3. Comme S_n est un espace vectoriel, il suffit de prouver le résultat pour les éléments d'une base de $\mathbb{C}_n[X]$ (et de conclure par combinaisons linéaires). Or la question précédente prouve l'appartenance pour les éléments de la base $(T_0, \dots, T_n)$. Ainsi

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \forall P \in \mathbb{C}_n[X],\ \theta \mapsto P(\cos\theta) \in S_n.}$$

Q 4. Quand θ varie dans $\mathbb{R}$, $\cos\theta$ décrit tout $[-1,1]$. Ainsi la norme infinie de T_n sur $[-1,1]$ est celle de $\theta \mapsto T_n(\cos\theta)$ sur $\mathbb{R}$. Celle-ci vaut clairement 1 (car $|T_n(\cos\theta)| = |\cos(n\theta)| \leq 1$ avec égalité si $\theta = 0$).

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1.}$$

Q 5. Prouvons par récurrence sur n que

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ |\sin(n\theta)| \leq n|\sin\theta|.$$

— C'est immédiat au rang 0.

— Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang $n \geq 0$. Alors pour tout θ,

$$|\sin((n+1)\theta)| \leq |\sin(n\theta)\cos\theta| + |\sin\theta\cos(n\theta)| \leq |\sin(n\theta)| + |\sin\theta| \leq (n+1)|\sin\theta|,$$

et le résultat est vrai au rang $n+1$.

Par ailleurs, en dérivant la relation $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$, on obtient

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ -\sin\theta\, T_n'(\cos\theta) = -n\sin(n\theta).$$

En combinant ceci,

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ |\sin\theta\, T_n'(\cos\theta)| \leq n^2|\sin\theta|.$$

On en déduit que si $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, $|T_n'(\cos\theta)| \leq n^2$. Par continuité de $\theta \mapsto T_n'(\cos\theta)$, ceci reste vrai sur $\mathbb{R}$. La norme infinie de T_n' sur $[-1,1]$ est donc plus petite que n^2.
En utilisant une expression précédente, on a

$$\forall \theta \in [0, \pi/2],\ |T_n'(\cos\theta)| = n\frac{|\sin(n\theta)|}{\sin\theta} \sim_{\theta\to 0^+} n\frac{n\theta}{\theta} = n^2,$$

et ainsi (continuité) $|T_n'(0)| = n^2$. On a donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2.}$$

MP2

I.B - Inégalité de Bernstein

Q 6. Par hypothèse, en notant c le coefficient dominant de A,

$$A = c\prod_{j=1}^{2n}(X - \alpha_j).$$

On en déduit que

$$A' = c\sum_{k=1}^{2n}\prod_{\substack{1\leq j\leq 2n\\ j\neq k}}(X-\alpha_j),$$

et en particulier

$$A'(\alpha_k) = c\prod_{\substack{1\leq j\leq 2n\\ j\neq k}}(\alpha_k - \alpha_j).$$

Posons $L_k = \frac{A(X)}{(X-\alpha_k)A'(\alpha_k)}$. $L_k \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$ et on a (immédiat si $j \neq k$ et calcul précédent si $j = k$)

$$L_k(\alpha_j) = \delta_{j,k}.$$

En particulier, $B - \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k)L_k$ est nul en tous les α_j. Quand $B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$, c'est un polynôme de degré $\leq 2n-1$ qui est donc nul (puisqu'il a au moins $2n$ racines).

$$\boxed{\forall B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X],\quad B(X) = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k)\frac{A(X)}{(X-\alpha_k)A'(\alpha_k)}.}$$

Q 7. On a $P_\lambda(1) = P(\lambda) - P(\lambda) = 0$, donc $X-1$ divise P_λ.

Q 8. On fixe $\lambda \in \mathbb{C}$. Les deux membres de l'égalité à prouver étant linéaires en P, il suffit de vérifier la formule pour des P formant une base de $\mathbb{C}_{2n}[X]$, par exemple les X^k. Or,

$$\frac{(\lambda X)^k - \lambda^k}{X-1} = \lambda^k(X^{k-1} + X^{k-2} + \cdots + 1),$$

et la valeur en 1 est $k\lambda^k$, qui est bien $\lambda\,(k\lambda^{k-1})$.

$$\boxed{Q_\lambda(1) = \lambda P'(\lambda).}$$

2ème méthode : on a $P_\lambda(X) = (X-1)Q_\lambda(X)$

Q 9. On remarque tout d'abord que

$$R(\omega_k) = e^{2in\varphi_k} + 1 = 0,$$

et ω_k est racine de R. De plus

$$\varphi_k - \varphi_\ell = (k-\ell)\frac{\pi}{n}.$$

Si $k, \ell \in [1, 2n]$, $-2n < k - \ell < 2n$ et donc $\varphi_k - \varphi_\ell \in]-2\pi, 2\pi[$ n'est nul que si $k = \ell$. On a ainsi $2n$ racines différentes pour R unitaire de degré $2n$, donc

$$\boxed{R(X) = \prod_{k=1}^{2n}(X - \omega_k).}$$

Q 10. Si on applique (I.1) avec $A = R$ et $\alpha_k = \omega_k$ (qui sont bien distincts), on obtient, compte tenu de $R'(\omega_k) = 2n\omega_k^{2n-1} = -2n$ (puisque $\omega_k^{2n} = -1$)

$$B(X) = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{B(\omega_k)R(X)}{X-\omega_k}.$$

Ceci est vrai pour $B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$ et en particulier pour Q_λ. Comme les ω_k sont différents de 1, l'expression de Q_λ donne alors

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad Q_\lambda(X) = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1}\frac{X^{2n}+1}{X-\omega_k}\,\omega_k.$$

Appliquons cette formule en $X = 1$. Avec la question 8, on a alors

$$\lambda P'(\lambda) = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1}\frac{2}{1-\omega_k}\,\omega_k.$$

Il reste à couper la somme en deux pour conclure que

$$\boxed{\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}P(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} - \frac{P(\lambda)}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}.} \tag{I.2}$$

Q 11. (I.2) avec $P = X^{2n}$ donne

$$2n\lambda^{2n} = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\lambda^{2n}\omega_k}{(1-\omega_k)^2} - \frac{\lambda^{2n}}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} = -\frac{\lambda^{2n}}{n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}.$$

On en déduit que

$$\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} = -n,$$

ce qui permet, après multiplication par $P(\lambda)$, de réécrire le second terme de (I.2) et de conclure que

$$\boxed{\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}P(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} + nP(\lambda).}$$

MP2

Q 12. Soit $f \in S_n$. Il lui est associé une suite $(a_k)_{0\le k\le n}$ et $(b_k)_{1\le k\le n}$. Avec les formules d'Euler, on a

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{a_k - ib_k}{2}e^{ikt} + \frac{a_k + ib_k}{2}e^{-ikt}\Big) \\ &= e^{-int}\Big(a_0 e^{int} + \sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{a_k - ib_k}{2}e^{i(k+n)t} + \frac{a_k + ib_k}{2}e^{i(n-k)t}\Big)\Big). \end{aligned}$$

Si on pose

$$U(X) = a_0 X^n + \sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{a_k - ib_k}{2}X^{k+n} + \frac{a_k + ib_k}{2}X^{n-k}\Big),$$

on obtient un élément de $\mathbb{C}_{2n}[X]$ tel que $f(t) = e^{-int}U(e^{it})$.

$$\boxed{\exists U \in \mathbb{C}_{2n}[X],\ \forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) = e^{-in\theta}U(e^{i\theta}).}$$

Q 13. On a $1 - \omega_k = e^{i\varphi_k/2}(e^{-i\varphi_k/2} - e^{i\varphi_k/2}) = -2ie^{i\varphi_k/2}\sin(\varphi_k/2)$, donc

$$\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} = \frac{2e^{i\varphi_k}}{-4e^{i\varphi_k}\sin^2(\varphi_k/2)} = -\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.$$

Appliquons la question 11 au polynôme U. Avec l'expression ci-dessus, on obtient

$$\lambda U'(\lambda) = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} U(\lambda\omega_k)\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + nU(\lambda).$$

En particulier pour $\lambda = e^{i\theta}$ (et puisque $f'(\theta) = -inf(\theta) + ie^{-in\theta}e^{i\theta}U'(e^{i\theta})$), on a

$$\begin{aligned} -ie^{in\theta}(f'(\theta) + inf(\theta)) &= -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} U\big(e^{i(\theta+\varphi_k)}\big)\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + nU(e^{i\theta}) \\ &= -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} e^{in(\theta+\varphi_k)}f(\theta+\varphi_k)\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + ne^{in\theta}f(\theta). \end{aligned}$$

Comme $e^{in\varphi_k} = i(-1)^k$, on conclut que

$$-if'(\theta) = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} i(-1)^k f(\theta+\varphi_k)\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.$$

On a montré

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{R},\ f'(\theta) = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} f(\theta+\varphi_k)\frac{(-1)^k}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.} \tag{I.3}$$

Q 14. D'après la question 11 avec $P = 1$, on a

$$\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} = -n,$$

et avec la question 13, on en déduit que

$$\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = n.$$

Par inégalité triangulaire à partir de (I.3),

$$|f'(\theta)| \le \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{R},\ |f'(\theta)| \le n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.} \tag{I.4}$$

MP2

I.C - Quelques conséquences de l'inégalité (I.4)

Q 15. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Posons $f : t \mapsto P(\cos t)$. La question 3 nous indique que $f \in S_n$ et on peut donc lui appliquer (I.4). Mais on a

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = -\sin t\, P'(\cos t).$$

Si $x \in [-1,1]$, on applique ceci avec $t = \arccos x$. Comme $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$ (car $\sin\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta}$ quand $\theta \in [0,\pi]$), on obtient

$$\left|-\sqrt{1-x^2}\,P'(x)\right| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq n\|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

Le majorant est indépendant de x, donc

$$\boxed{\forall P \in \mathbb{C}_n[X],\ \forall x \in [-1,1],\ |P'(x)\sqrt{1-x^2}| \leq n\|P\|_{L^\infty([-1,1])}.}$$

Q 16. Soit $Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. Posons $f : \theta \mapsto Q(\cos\theta)\sin\theta$. On sait déjà que $Q(\cos\theta) \in S_{n-1}$ et s'écrit donc comme combinaison de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$ pour $k \in [1, n-1]$ et d'une constante. Or,

$$\cos(k\theta)\sin\theta = \frac{1}{2}\big(\sin((k+1)\theta) - \sin((k-1)\theta)\big), \qquad \sin(k\theta)\sin\theta = -\frac{1}{2}\big(\cos((k+1)\theta) - \cos((k-1)\theta)\big),$$

et $f(\theta)$ est donc combinaison de $\cos(j\theta)$ et $\sin(j\theta)$ pour $j \in [0,n]$ et de $\sin\theta$ (pour la constante multipliée par $\sin\theta$). C'est donc un élément de S_n. Comme

$$f'(\theta) = Q(\cos\theta)\cos\theta - \sin^2\theta\, Q'(\cos\theta),$$

on a $f'(1) = Q(1)$ (car $\theta = 0$). Avec (I.4), on a donc

$$|Q(1)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

Remarquons alors que

$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ |f(\theta)| = |Q(\cos\theta)\sin\theta| = |Q(x)|\sqrt{1-x^2} \text{ avec } x = \cos\theta,$$

et donc $|f(\theta)|$ est plus petit que la borne supérieure des $|Q(x)|\sqrt{1-x^2}$ pour $x \in [-1,1]$. Ainsi

$$\boxed{|Q(1)| \leq n \sup_{-1\leq x\leq 1} |Q(x)\sqrt{1-x^2}|.}$$

Q 17. Soit $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ et $t \in [-1,1]$. Considérons $S_t(X) = R(tX) \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. La question précédente utilisée avec ce polynôme donne

$$|R(t)| \leq n \sup_{-1\leq x\leq 1} |R(tx)\sqrt{1-x^2}|.$$

Pour tout $x \in [-1,1]$, on a $1-x^2 \leq 1-t^2x^2$ et donc $\sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{1-(tx)^2}$. Ainsi

$$\forall x \in [-1,1],\ |R(tx)\sqrt{1-x^2}| \leq |R(tx)\sqrt{1-(tx)^2}| \leq \sup_{-1\leq y\leq 1} |R(y)\sqrt{1-y^2}|.$$

On a donc montré que

$$\sup_{-1\leq x\leq 1} |R(tx)\sqrt{1-x^2}| \leq \sup_{-1\leq y\leq 1} |R(y)\sqrt{1-y^2}|,$$

et par conséquent

$$\boxed{|R(t)| \leq n \sup_{-1\leq x\leq 1} |R(x)\sqrt{1-x^2}|.}$$

Q 18. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. On peut appliquer le résultat précédent à $P' \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$:

$$\forall t \in [-1,1],\ |P'(t)| \leq n \sup_{-1\leq x\leq 1} |P'(x)\sqrt{1-x^2}|.$$

Avec la question 15, on a donc

$$\forall t \in [-1,1],\ |P'(t)| \leq n^2\|P\|_{L^\infty([-1,1])},$$

et ainsi

$$\boxed{\|P'\|_{L^\infty([-1,1])} \leq n^2\|P\|_{L^\infty([-1,1])}.}$$

Q 19. D'une part, $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1$ (question 4). D'autre part, $\|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$ (question 5). Ainsi,

$$\boxed{\text{L'inégalité est une égalité quand } P = T_n \in \mathbb{C}_n[X].}$$

MP2I



MP2